10. SINIF BİYOLOJİ · 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI

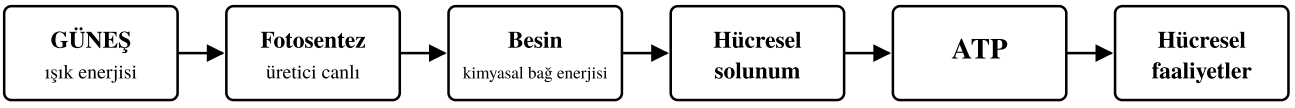
KONU ANLATIMI — SENARYO 2

Sınavında 6 soru var: ① Enerji ve ATP (BİY.10.1.1) → **3 soru** · ② Fotosentez deneyleri (BİY.10.1.3) → **1 soru** · ③ Sindirim çeşitleri ve yapıları (BİY.10.1.5) → **2 soru**. Sınavın yarısı ATP'den geliyor; en çok oraya çalış.
Kaynak: ders notların (Enerji, Fotosentez, poster), MEB "Yazılıya Hazırlanıyorum" Biyoloji 10 örnek soruları.

1. CANLILIK İÇİN ENERJİ VE ATP (3 soru)

1.1 Enerji ve enerji akışı

Enerji, iş yapabilme ya da bir değişikliğe neden olma kapasitesidir. Işık, ısı, elektrik, ses, hareket (potansiyel, kinetik), kimyasal ve nükleer enerji gibi biçimleri vardır. Enerji yoktan var edilemez, vardan yok edilemez; bir biçimden başka bir biçime dönüşür. Yeryüzündeki temel enerji kaynağı **Güneş**'tir.

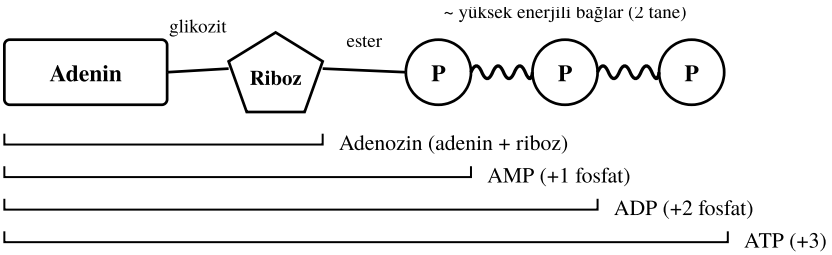


Her aşamada enerjinin bir kısmı ısı olarak kaybolur.

- **Ototrof** canlılar besinini kendi üretir (fotosentez yapanlar: bitkiler, algler, öglena, siyanobakteriler, mor kükürt bakterileri). **Heterotrof** canlılar hazır besin tüketir.
- Örnek besin zinciri: Güneş → ot → ceylan → aslan. Aslanın kas hücresindeki enerjinin kaynağı da Güneş'tir: ot ışık enerjisini besine bağlar, bu enerji besin zinciriyle aslana geçer, aslan da onu solunumla ATP'ye aktarır.

1.2 ATP'nin yapısı

ATP (adenozin trifosfat), bütün canlılarda yaşamsal faaliyetler için doğrudan kullanılan ortak enerji molekülüdür.



- Yapı birimleri: **adenin** (azotlu organik baz) + **riboz** (5 karbonlu şeker) + **3 fosfat**. Fosfatlar arasında **2 yüksek enerjili bağ** vardır.
- ATP **nükleotit yapılıdır ama nükleik asit değildir**. RNA'daki adenin nükleotidine benzer (adenin + riboz); farkı 1 yerine 3 fosfat taşımasıdır.

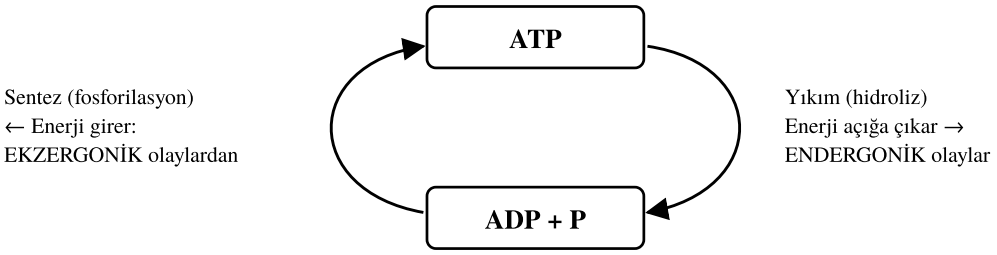
1.3 ATP'nin özellikleri — neden ATP?

Özellik	Anlamı / sınavda nasıl sorulur
Hücre zarından geçemez, hücreler arasında taşınmaz	"Kas hücresi ATP'sini kana verip sinir hücresine gönderir" → **yanlış**; her hücre kendi ATP'sini üretir
Depolanmaz, anında üretilip tüketilir	Kararsızdır, bağları kolay kopar. Uzun süreli depo: glikojen, nişasta, yağ
Kademeli (küçük paketler hâlinde) enerji verir	Glikoz tek seferde yıkılsa enerjinin çoğu ısı olarak kaybolur, hücre zarar görür
Bütün canlılarda ortak, hızlı kullanılır	"Evrensel enerji molekülü"; enerjisi elektrik, ısı, hareket gibi biçimlere dönüşebilir

1.4 ATP'nin sentezi ve yıkımı — ATP döngüsü

ADP + P + enerji ⇄ ATP + H_2O

Yön	Adı	Tepkime türü	Su	Enerji
ADP + P → ATP	Fosforilasyon (ATP sentezi)	Dehidrasyon	Açığa çıkar	Harcanır (depolanır)
ATP → ADP + P	Defosforilasyon (ATP yıkımı)	Hidroliz	**Harcanır**	Açığa çıkar



- **Endergonik (enerji alan) olaylar:** protein ve DNA sentezi (biyosentez), aktif taşıma, kas kasılması, sinirsel iletim, hücre bölünmesi, endositoz/ekzositoz.
- **Ekzergonik (enerji veren) olaylar:** oksijenli solunum, fermantasyon.
- ATP bu iki olay türü arasında enerji taşıyıcısıdır. Sürekli yıkılıp ADP + P'den yeniden yapıldığı için **yenilenebilir** bir moleküldür.

1.5 ATP harcanan ve harcanmayan olaylar

ATP harcanır	ATP harcanmaz
Aktif taşıma, endositoz, ekzositoz, kas kasılması, protein/glikojen sentezi, hücre bölünmesi, sinirsel iletim, mekanik sindirim (kas hareketi)	Difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, osmoz (pasif taşıma: çok yoğundan az yoğuna kendiliğinden), hidroliz tepkimeleri (kimyasal sindirim), alveolde O_2–CO_2 değişimi

EK BİLGİ (NOTLARINDA YOK — ÖĞRETMENİN İŞLEDİYSE): ATP üretim yolları: **substrat düzeyinde fosforilasyon** (sitoplazma ve mitokondri, glikolizde), **oksidatif fosforilasyon** (mitokondri), **fotofosforilasyon** (kloroplast, ışıkla). Olgun alyuvarda mitokondri olmadığı için yalnızca substrat düzeyinde ATP üretilir.

1.6 MEB tipi deney soruları (sınavda böyle gelir)

- **Maya deneyi (MEB örneği):** 1. kap: glikoz + maya → çoğalma var. 2. kap: glikoz + maya + *ATP üretimini engelleyen madde* → çoğalma yok. **Sonuç:** ATP olmadan hücre bölünemez, aktif taşıma ve sentez yapamaz → ölür; enerji canlılık için **zorunludur**.
- **Kas lifi deneyi:** lifler glikozla kasılmaz, ATP ile kasılır → enerji gerektiren olaylarda doğrudan kullanılan molekül ATP'dir. Canlı hücrede glikoz önce solunumla ATP'ye dönüştürülür.
- **Değişkenler:** bağımsız = araştırmacının değiştirdiği (ör. eklenen madde); bağımlı = ölçülen sonuç (ör. çoğalma, kasılma); kontrol = sabit tutulanlar (sıcaklık, hücre sayısı, süre). Kontrol grubu = deney maddesi eklenmeyen grup.

2. FOTOSENTEZ DENEYLERİ (1 soru)

$6CO_2 + 6H_2O$ —(ışık, klorofil)→ $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

Kullanılan maddeler	Üretilen maddeler
Karbondioksit (havadan) · su (topraktan) · ışık enerjisi (Güneş'ten) · klorofil (ışığı soğurur)	Glikoz (organik besin; yaprakta **nişasta** olarak depolanır) · oksijen (havaya verilir)

- Açığa çıkan **O_2 sudan** gelir (suyun fotolizi). Glikozdaki karbon ve oksijen CO_2'den, hidrojen sudan gelir.

- Görünür ışık 380–750 nm'dir. Klorofil **mor-mavi ve kırmızı** ışığı en çok, **yeşili en az** soğurur (yeşili yansıttığı için bitki yeşil görünür). Klorofilin yapısında **Mg** bulunur, sentezi için **Fe** gerekir. Yardımcı pigmentler farklı dalga boylarını soğurup klorofile aktarır ve klorofili korur.

Bilinmesi gereken deneyler

Deney	Ne yapılır, ne gözlenir	Sonuç
Van Helmont	Söğüt fidanı 5 yıl yalnızca suyla büyütüldü; ağaç ~74 kg kazandı, toprak ~57 g azaldı	"Kütle sudan gelir" dedi; havadaki CO_2'nin rolünü atladı
Priestley	Kapalı fanusta mum söner, fare ölür; fanusa nane bitkisi konunca mum yanar, fare yaşar	Bitki havayı "düzeltir" → O_2 üretir
Ingenhousz	Su bitkileri ışıkta gaz kabarcığı (O_2) çıkarır, karanlıkta çıkarmaz; karanlıkta CO_2 verir	Fotosentez için ışık gerekir; yalnızca yeşil kısımlar yapar
Engelmann	İpliksi alg + prizma + oksijen seven bakteriler: bakteriler mor-mavi ve kırmızı ışık alan bölgelerde toplanır	Fotosentez en çok mor-mavi ve kırmızıda, en az yeşilde olur
Alacalı yaprak + iyot	Bitki 48 saat karanlıkta (eski nişasta biter) → yaprağın bir kısmı folyoyla kapatılır → ışık → alkolde klorofil giderilir → iyot. Yeşil + ışık alan kısım **mavi-mor**; beyaz kısım ve folyolu kısım renk vermez	Fotosentez için **klorofil** ve **ışık** gerekir; ürün nişastaya dönüşür
Elodea (su veba otu)	Ters huni + tüp; ışık yaklaştıkça kabarcık artar (MEB: mor ışık 10 cm → 120, 15 cm → 54, 20 cm → 30 kabarcık / 2 dk); karanlıkta kabarcık yok	Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı artar; gaz O_2'dir
BTB (bromtimol mavisi)	CO_2 artınca **sarı**, azalınca **mavi**. Işıktaki bitki → mavi; karanlıktaki bitki → sarı (solunum)	Fotosentezde CO_2 kullanılır

- **Testler:** O_2 → kor hâlindeki kıymık alevlenir · nişasta → iyot ile mavi-mor · CO_2 → BTB sarı / kireç suyu bulanıklaşır.
- **Fotosentez hızını etkileyen faktörler:** ışık şiddeti, ışığın rengi (dalga boyu), CO_2 miktarı, sıcaklık. Bir faktör artırıldığı hâlde hız artmıyorsa başka bir faktör **sınırlayıcıdır**.
- Lamba suyu ısıtırsa sonuç bozulur (sıcaklık da değişir) → beher ile lamba arasına su dolu kap koy ya da LED kullan.

3. SİNDİRİM ÇEŞİTLERİ VE YAPILARI (2 soru)

Sindirim, büyük besin moleküllerinin hücre zarından geçebilecek küçük yapı birimlerine parçalanmasıdır. **Mekanik sindirim** fiziksel parçalamadır (çiğneme, öğütme; kas çalıştığı için ATP harcanır). **Kimyasal sindirim** enzimlerle yapılan hidrolizdir (ATP harcanmaz).

	Hücre içi sindirim	Hücre dışı sindirim
Nasıl?	Besin fagositozla hücreye alınır → besin kofulu **lizozomla** birleşir → lizozom enzimleri sindirir	Enzimler hücre dışına salgılanır → besin hücre dışında (ortamda / sindirim boşluğunda / kanalda) sindirilir → küçük moleküller emilir
Örnekler	Amip, paramesyum, insan akyuvarı (bakteri yutar)	Mantarlar, çürükçül bakteriler, böcekçil bitkiler, toprak solucanı, kuşlar, memeliler, insan
İkisi birden	Hidra, planarya: önce sindirim boşluğunda hücre dışı, sonra boşluğu döşeyen hücrelerde hücre içi	

Lizozom enzimleri **ribozomlarda** (granüllü ER üzerinde) sentezlenir, Golgi'de paketlenir.

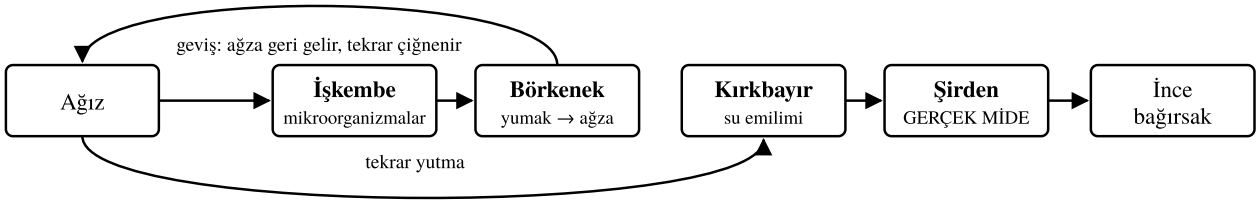
Omurgasızlarda sindirim yapıları

Canlı	Yapı	Dikkat
Hidra	**Tek açıklıklı** (yalnız ağız) torba şeklinde gastrovasküler boşluk; ağız çevresinde dokunaçlar (yakıcı hücreler)	Hücre dışı + hücre içi sindirim
Planarya	**Tek açıklıklı**, dallanmış sindirim boşluğu; dışarı uzatılabilen yutak (farinks)	Hücre dışı + hücre içi; besin ve atık aynı ağızdan
Toprak solucanı	**İki açıklıklı**: ağız → yutak → yemek borusu → **kursak** (depolama, yumuşatma) → **taşlık** (kaslı duvar + kumla öğütme) → bağırsak (kimyasal sindirim, emilim; tiflozol yüzeyi artırır) → anüs	Tek yönlü akış, bölümler özelleşmiş

İki açıklıklı sistemin avantajı: besin tek yönde ilerler, bölümler farklı görevlere özelleşir, sindirim sürerken yeni besin alınabilir → besinden daha verimli yararlanılır.

Omurgalılarda sindirim yapıları

- **Kuşlar (dişsiz):** kursak (besini depolar ve yumuşatır) → bezli mide (enzim salgılar, kimyasal sindirim) → **taşlık** (kaslı duvar ve yutulan küçük taşlarla öğütür = dişin görevini yapar).
- **Geviş getirenler (inek, koyun):** 4 bölmeli mide.



- **Şirden** gerçek midedir: sindirim enzimleri burada salgılanır (insan midesine karşılık gelir).
- İnek selülaz üretemez; **işkembedeki bakteri ve tek hücreliler** selülaz üretip selülozu sindirir, inek bu ürünlerden ve mikroorganizmaların kendisinden yararlanır (karşılıklı yarar).

Etçil – otçul – hepçil karşılaştırması (MEB örnek sorusu bunu sordu)

Ölçüt	Etçil (kaplan, köpek)	Otçul (inek, koyun)	Hepçil (insan, ayı)
Diş yapısı	Kesici dişler keskin, köpek dişleri sivri ve gelişmiş → avı yakalar, eti yırtar	Azı (öğütücü) dişleri geniş ve düz; köpek dişi yok ya da körelmiş → bitkiyi öğütür	Kesici, köpek ve azı dişleri dengeli
Mide	Tek bölmeli	4 bölmeli (geviş getirenler)	Tek bölmeli
Bağırsak	Kısa → et hızlı sindirilir	Çok uzun → lifli, selülozlu besin yavaş sindirilir, daha uzun sindirim ve emilim yolu gerekir	Orta uzunlukta

SINAV İPUCU: "Ölçütleri belirleyip sınıflandırınız" diye sorulursa üç ölçütü say: **diş yapısı, mide yapısı (bölme sayısı), bağırsak uzunluğu**. Sonra her hayvanı bu ölçütlere göre gerekçesiyle grupla ve beslenme biçimiyle ilişkilendir.